```
1   (* BLOQUE DE FUNCIÓN PARA EL CONTROL DE UN MINIMOTOR DBS EN MODO COMANDO *)
2   FUNCTION_BLOCK  DBS_VERTICAL
3   VAR_INPUT
4       CodeIn :  BYTE ;
5   END_VAR
6   VAR
7       Habilitar                                   :  BOOL ;        //Orden
    habilitar drive
8   END_VAR
9   VAR_INPUT
10      ResetFallo                                  :  BOOL ;        //Reset
    alarmas drive
11      Home                                        :  BOOL ;        //Orden de
    calibrado
12      HomeOffset                                  :  DINT ;        //Posicion
    de calibrado
13      AvanceManual                                :  BOOL ;        //Orden de
    avance manual
14      RetrocesoManual                             :  BOOL ;        //Orden de
    retroceso manual
15      VelocidadManual                             :  DINT ;        //Velocidad
    de manual
16  END_VAR
17  VAR
18      Posicionar                                  :  BOOL ;        //Orden de
    posicionar
19  END_VAR
20  VAR_INPUT
21      ModoPosicionado                             :  BOOL ;        //Modo de
    posicionado: FALSE=Absoluto, TRUE=Relativo
22  END_VAR
23  VAR
24      PosicionDestino                             :  DINT ;        //Posicion
    destino
25  END_VAR
26  VAR_INPUT
27      VelocidadPosicionado                        :  DINT ;        //Velocidad
    de posicionado pedida en RPM's
28      ModoPar                                     :  BOOL ;        //Orden de
    trabajo en modo par
29      ParPedido                                   :  INT ;     //Par deseado
    para trabajo en modo par
30      RampaPar                                    :  INT ;     //Rampa de par
    para alcanzar el par pediro
31      CorrienteMaxima                             :  UINT ;        //Corriente
    maxima del motor, en tanto por mil de la nominal
32      Aceleracion                                 :  DINT ;
    //Aceleracion posicionado
33      Deceleracion                                :  DINT ;
    //Deceleracion posicionado
34      DBSStatusWord                               :  UINT ;        //Word de
    estado del drive
35      DBSOperationModeDisplay                     :  SINT ;        //Modo
    actual del drive
36      DBSActualVelocity                           :  DINT ;        //Velocidad
    actual DBS
37      VentanaVelocidadCero                        :  DINT ;    //Ventana de
```

```
velocidad cero (en rpm's)
38          TiempoVelocidadCero                          :  TIME ;     //Tiempo dentro
de la ventana de vel. cero
39      END_VAR
40      VAR_OUTPUT
41          Habilitado                                   :  BOOL ;
//Confirmación de drive habilitado
42          HomeDone                                     :  BOOL ;
//Confirmación de fin home
43          VelocidadAlcanzada                           :  BOOL ;
//Confirmacion de velocidad alcanzada en modo velocidad
44          PosicionadoDone                              :  BOOL ;
//Confirmación de fin posicionado
45          ParAlcanzado                                 :  BOOL ;
//Confirmacion de par pedido alcanzado en modo par
46          Fallo                                        :  BOOL ;         //Drive en
fallo
47          VelocidadCero                                :  BOOL ;         //Velocidad
cero alcanzada
48          ModoOK                                       :  BOOL ;
//Confirmación de que el modo seleccionada coincide con el actual en el
drive
49          DBSControlWord                               :  UINT ;         //Word de
control del drive
50          DBSTargetPosition                            :  DINT ;         //Posicon
destino DBS
51          DBSMaxCurrent                                :  UINT ;         //Corriente
maxima para limitar el motor en tanto por mil de la nominal
52          DBSTargetVelocity                            :  DINT ;         //Velocidad
pedida al drive
53          DBSOperationMode                             :  SINT ;         //Seleccion
del modo en el drive
54      END_VAR
55      VAR_INPUT
56          // Posición Actual (def.Edu)
57          DBSVerticalActualPosition :  DINT ;
58      END_VAR
59      VAR_OUTPUT
60          DBSProfileVelocity                           :  DINT ;         //Velocidad
pedida al drive en posicionado
61          DBSProfileAceleration                        :  DINT ;
//Aceleracion pedida al drive
62          DBSProfileDeceleration                       :  DINT ;
//Deceleracion pedida al drive
63          DBSHomeOffset                                :  DINT ;         //Posicion
de calibrado
64          DBSTargetTorque                              :  INT ;      //Par pedido en
modo par
65          DBSTorqueSlope                               :  INT ;
66      END_VAR
67      VAR
68          FlancoPosicionar                             :  R_TRIG ;
69          FlancoHome                                   :  R_TRIG ;
70          RetardoVelocidadCero                         :  TON ;
71          RetardoFinPosicionado                        :  TON ;
72          RetardoModoOk                                :  TON ;
73          SeleccionModo                                :  SINT ;
```

```
74          PasoHabilitar                                   :  INT ;
75          PasoHome                                        :  INT ;
76          FinHome                                         :  BOOL ;
77          PasoPosicionado                                 :  INT ;
78          FinPosicionado                                  :  BOOL ;
79          PasoModoPar                                     :  INT ;
80          AuxHabilitar                                    :  BOOL ;
81          // Bits estado DBS
82          ReadyToSwitchON                                 :  BOOL ;
83          SwitchedON                                      :  BOOL ;
84          OperationEnabled                                :  BOOL ;
85          VoltageEnabled                                  :  BOOL ;
86          QuickStopAck                                    :  BOOL ;
87          SwitchOnDisabled                                :  BOOL ;
88          Warning                                         :  BOOL ;
89          Remote                                          :  BOOL ;
90          TargetReached                                   :  BOOL ;
91          //Bits Control DBS
92          SwitchON                                        :  BOOL ;
93          DisableVoltage                                  :  BOOL ;
94          QuickStop                                       :  BOOL ;
95          EnableOperation                                 :  BOOL ;
96          Start                                           :  BOOL ;
97          ResetFault                                      :  BOOL ;
98          Halt                                            :  BOOL ;
99      END_VAR
100
```

```
1       (* --- FLANCOS
        ---------------------------------------------------------------------------
         *)
2
3       //Flanco inicio posicionado
4       FlancoPosicionar ( CLK :=  Posicionar ) ;
5
6       //Flanco inicio home
7       FlancoHome ( CLK :=  Home ) ;
8
9       (* --- RELES ARDUINO
        ---------------------------------------------------------------------------
         *)
10      // EMERGENCY STOP
11      IF  CodeIn = 0  THEN
12          Habilitar :=  FALSE ;
13      END_IF ;
14      // CLEAN POSICIONAR
15      IF  CodeIn = 5  THEN
16          Posicionar :=  FALSE ;
17          Habilitar := TRUE ;
18      END_IF ;
19      // UP LOW
20      IF  CodeIn = 4  THEN
21          Posicionar :=  TRUE ;
22          PosicionDestino :=  - 97763510 ;
23          IF  DBSVerticalActualPosition  =  - 97763510  THEN
```

```
24              Habilitar :=  FALSE ;
25          END_IF
26      END_IF ;
27      // UP MEDIUM
28      IF  CodeIn = 8  THEN
29          Posicionar :=  TRUE ;
30          PosicionDestino :=  - 97962096 ;
31          IF  DBSVerticalActualPosition  =  - 97962096  THEN
32              Habilitar :=  FALSE ;
33          END_IF
34      END_IF ;
35      // UP HIGH
36      IF  CodeIn = 12  THEN
37          Posicionar :=  TRUE ;
38          PosicionDestino :=  - 98158248 ;
39          IF  DBSVerticalActualPosition  =  - 98158248  THEN
40              Habilitar :=  FALSE ;
41          END_IF
42      END_IF ;
43      (* --- TEMPORIZADORES
        ---------------------------------------------------------------------------
         *)
44
45      //Retardo para considerar velocidad 0
46      RetardoVelocidadCero ( IN :=  ( ABS ( DBSActualVelocity )  <=
        VentanaVelocidadCero ) ,
47                  PT :=  TiempoVelocidadCero ) ;
48
49      //Retardo considerar fin posicionado tras iniciarlo, ya que justo antes de
        empezar ya esta el bit de en posicion
50      RetardoFinPosicionado ( PT :=  T#300MS ) ;
51
52      //Retardo modo ok, temporiza el cambio de modo realizado antes de poder
        empezar a usarlo; si justo cuando se ha cambiado el modo se pide posicionar
        no posiciona, por eso temporizamos
53      RetardoModoOk ( PT :=  T#200MS ) ;
54
55
56      (* --- CONDICIONES Y SEÑALES
        ---------------------------------------------------------------------------
        *)
57
58      //Decodificación word de estado DBS
59      ReadyToSwitchON  :=  DBSStatusWord . 0 ;
60      SwitchedON  :=  DBSStatusWord . 1 ;
61      OperationEnabled  :=  DBSStatusWord . 2 ;
62      Fallo  :=  DBSStatusWord . 3 ;
63      VoltageEnabled  :=  DBSStatusWord . 4 ;
64      QuickStopAck  :=  DBSStatusWord . 5 ;
65      SwitchOnDisabled  :=  DBSStatusWord . 6 ;
66      Warning  :=  DBSStatusWord . 7 ;
67      Remote  :=  DBSStatusWord . 9 ;
68      TargetReached  :=  DBSStatusWord . 10 ;
69
70      //Codificación word de control DBS
71      DBSControlWord . 0  :=  SwitchON ;
```

```
72      DBSControlWord . 1  :=  DisableVoltage ;
73      DBSControlWord . 2  :=  QuickStop ;
74      DBSControlWord . 3  :=  EnableOperation ;
75      DBSControlWord . 4  :=  Start ;
76      DBSControlWord . 6  :=  ModoPosicionado ;
77      DBSControlWord . 7  :=  ResetFault ;
78      DBSControlWord . 8  :=  Halt ;
79
80      //Actualiza rampas
81      DBSProfileAceleration  :=  Aceleracion ;
82      DBSProfileDeceleration  :=  Deceleracion ;
83      DBSTorqueSlope  :=  RampaPar ;
84
85      //Actualiza datos de posicionado
86      DBSTargetPosition  :=  PosicionDestino ;
87      DBSProfileVelocity  :=  VelocidadPosicionado ;
88
89      //Indicacion velocidad 0
90      VelocidadCero  :=  RetardoVelocidadCero . Q ;
91
92      //Fija limite de corriente maxima en tanto por mil de la nominal
93      DBSMaxCurrent  :=  CorrienteMaxima ;
94
95      //Fija el offset de home
96      DBSHomeOffset  :=  HomeOffset ;
97
98      //Reset alarmas
99      ResetFault  :=  ResetFallo ;
100
101     //Verificacion de que el cambio de modo se ha ejecutado
102     ModoOK  :=  ( SeleccionModo  =  DBSOperationModeDisplay ) ;
103     RetardoModoOk . IN  :=  ModoOk ;
104
105     //Solicitud de cambio de modo en al DBS. Hay que hacerlo con el drive
        deshabilitado
106     IF  NOT  Habilitado  AND  VelocidadCero  THEN
107         DBSOperationMode  :=  SeleccionModo ;
108     END_IF ;
109
110     //Cuando hay fallo reseteo algunas señales
111     IF  Fallo  OR  NOT  Habilitar  THEN
112         PasoHabilitar  :=  0 ;
113         PasoHome  :=  0 ;
114         PasoPosicionado  :=  0 ;
115         PasoModoPar  :=  0 ;
116         Start  :=  FALSE ;
117         Habilitado  :=  FALSE ;
118         QuickStop  :=  FALSE ;
119         DisableVoltage :=  FALSE ;
120         SwitchON  :=  FALSE ;
121         EnableOperation  :=  FALSE ;
122         FinHome  :=  FALSE ;
123         FinPosicionado  :=  FALSE ;
124         RetardoFinPosicionado . In  :=  FALSE ;
125         SeleccionModo  :=  1 ;
126     END_IF
```

```
127
128     //Resetea señales al deshabilitar por cambio de modo
129     IF NOT AuxHabilitar THEN
130         Habilitado := FALSE ;
131         QuickStop := FALSE ;
132         DisableVoltage := FALSE ;
133         SwitchON := FALSE ;
134         EnableOperation := FALSE ;
135     END_IF
136
137
138     (* --- SECUENCIA HABILITACION
        ---------------------------------------------------------------------
        *)
139
140     AuxHabilitar := Habilitar AND ModoOk ;
141
142     CASE PasoHabilitar OF
143
144         0 : //Espero orden de habilitar
145             IF AuxHabilitar AND SwitchOnDisabled THEN
146                 QuickStop := TRUE ;
147                 DisableVoltage := TRUE ;
148                 PasoHabilitar := PasoHabilitar + 1 ;
149             END_IF
150
151         1 : //Espero preparado para habilitar
152             IF ReadyToSwitchON THEN
153                 SwitchON := TRUE ;
154                 PasoHabilitar := PasoHabilitar + 1 ;
155             END_IF
156
157         2 : //Espero que esté habilitado
158             IF SwitchedON THEN
159                 EnableOperation := TRUE ;
160                 PasoHabilitar := PasoHabilitar + 1 ;
161             END_IF
162
163         3 : //Espero que esté habilitado
164             IF OperationEnabled THEN
165                 Habilitado := TRUE ;
166                 PasoHabilitar := PasoHabilitar + 1 ;
167             END_IF
168
169         4 : //Espera condiciones caida habilitacion
170             IF NOT AuxHabilitar THEN
171                 QuickStop := FALSE ;
172                 DisableVoltage := FALSE ;
173                 SwitchON := FALSE ;
174                 EnableOperation := FALSE ;
175                 PasoHabilitar := 0 ;
176             END_IF
177
178     END_CASE
179
180
```

```
181     (* --- SECUENCIA HOME
        ---------------------------------------------------------------------------
         *)
182
183     CASE PasoHome OF
184
185         0 : //Espero orden de home
186             IF FlancoHome . Q AND Habilitado THEN
187                 FinHome := FALSE ;
188                 SeleccionModo := 6 ;
189                 Start := FALSE ;
190                 PasoHome := PasoHome + 1 ;
191             END_IF
192
193         1 : //Espero cambio de modo
194             IF DBSOperationModeDisplay = 6 AND RetardoModoOk . Q THEN
195                 Start := TRUE ;
196                 PasoHome := PasoHome + 1 ;
197             END_IF
198
199         2 : //Fin secuencia calibrado
200             IF TargetReached THEN
201                 Start := FALSE ;
202                 FinHome := TRUE ;
203                 PasoHome := 0 ;
204             END_IF
205
206     END_CASE
207
208
209     (* --- SECUENCIA VELOCIDAD
        ---------------------------------------------------------------------------
         *)
210
211     IF AvanceManual OR RetrocesoManual THEN
212         SeleccionModo := 3 ;
213     END_IF
214
215     IF DBSOperationModeDisplay = 3 THEN
216         //Avance manual
217         IF AvanceManual AND NOT RetrocesoManual THEN
218             DBSTargetVelocity := VelocidadManual ;
219         ELSIF RetrocesoManual AND NOT AvanceManual THEN
220             DBSTargetVelocity := - VelocidadManual ;
221         ELSIF AvanceManual AND RetrocesoManual THEN
222             DBSTargetVelocity := 0 ;
223         ELSE
224             DBSTargetVelocity := 0 ;
225         END_IF
226     END_IF
227
228
229     (* --- SECUENCIA POSICIONADO
        ---------------------------------------------------------------------------
        *)
230
```

```
231     CASE PasoPosicionado OF
232
233         0 :
234             //Espero orden de posicionar
235             IF FlancoPosicionar . Q AND Habilitado THEN
236                 FinPosicionado := FALSE ;
237                 RetardoFinPosicionado . In := FALSE ;
238                 SeleccionModo := 1 ;
239                 Start := FALSE ;
240                 PasoPosicionado := PasoPosicionado + 1 ;
241             END_IF
242
243         1 :
244             //Espero cambio de modo
245             IF DBSOperationModeDisplay = 1 AND RetardoModoOk . Q THEN
246                 Start := TRUE ;
247                 RetardoFinPosicionado . In := TRUE ;
248                 PasoPosicionado := PasoPosicionado + 1 ;
249             END_IF
250
251             2 :
252             //Fin posicionado
253             IF RetardoFinPosicionado . Q THEN ;
254                 IF TargetReached THEN
255                     RetardoFinPosicionado . In := FALSE ;
256                     FinPosicionado := TRUE ;
257                     Start := FALSE ;
258                     PasoPosicionado := 0 ;
259                 END_IF
260             END_IF
261     END_CASE
262
263
264     (* --- SECUENCIA PAR
        ---------------------------------------------------------------------------
         *)
265
266     CASE PasoModoPar OF
267
268         0 :
269             //Espero orden de posicionar
270             IF ModoPar AND Habilitado THEN
271                 SeleccionModo := 4 ;
272                 PasoModoPar := PasoModoPar + 1 ;
273             END_IF
274
275         1 :
276             //Espero cambio de modo
277             IF DBSOperationModeDisplay = 4 AND RetardoModoOk . Q THEN
278                 DBSTargetTorque := ParPedido ;
279                 PasoModoPar := PasoModoPar + 1 ;
280             END_IF
281
282             2 :
283             //Espero fin modo par
284             IF NOT ModoPar THEN ;
```

```
285                 DBSTargetTorque  :=  0 ;
286                 PasoModoPar  :=  PasoModoPar  +  1 ;
287             END_IF
288
289         3 : //Espero motor parado
290             IF  VelocidadCero  THEN
291                 SeleccionModo  :=  1 ;
292                 PasoModoPar  :=  0 ;
293             END_IF
294
295     END_CASE
296
297
298     (* --- SALIDAS ACCIONES REALIZADAS
        ----------------------------------------------------------------  *)
299
300     (* Señales de confirmación de los modos*)
301     HomeDone  :=  Home  AND  FinHome ;
302     VelocidadAlcanzada  :=  ( AvanceManual  OR  RetrocesoManual )  AND
        TargetReached ;
303     PosicionadoDone  :=  Posicionar  AND  FinPosicionado ;
304     ParAlcanzado  :=  ModoPar  AND  TargetReached ;
305
306     (* Definidas por Eduardo*)
307     //FBI_DBS_EtherCAT_Codesys.DBSVerticalActualPosition  :=
        DBSCintaActualPosition;
308
```